

# Sistem Embedded



**Mohammad Aqila Hakim**

NIM: 40040324650083



# Pengenalan FreeRTOS

Manajemen Multitasking dalam Sistem Tertanam



# Definisi & Konsep Dasar

---

## Real-Time Operating System

FreeRTOS adalah kernel sistem operasi real-time yang dirancang untuk perangkat mikro dengan sumber daya terbatas. Berbeda dengan loop biasa, RTOS memungkinkan CPU beralih antar tugas (Tasks) dengan sangat cepat.

Ini memberikan ilusi bahwa semua proses berjalan secara simultan (Parallel Execution).



### Karakteristik

- Preemptive Scheduling
- Low Memory Footprint (~6KB-12KB)
- Prioritas Tugas Dinamis



# Fitur Utama Kernel

---



## Task Mgmt

Membagi program menjadi beberapa unit independen yang berjalan sendiri-sendiri.



## Scheduler

Penentu tugas mana yang harus berjalan berdasarkan kriteria waktu dan prioritas.



## Synchronize

Tools seperti Semaphores dan Mutex untuk menjaga data agar tidak korup saat diakses bersama.



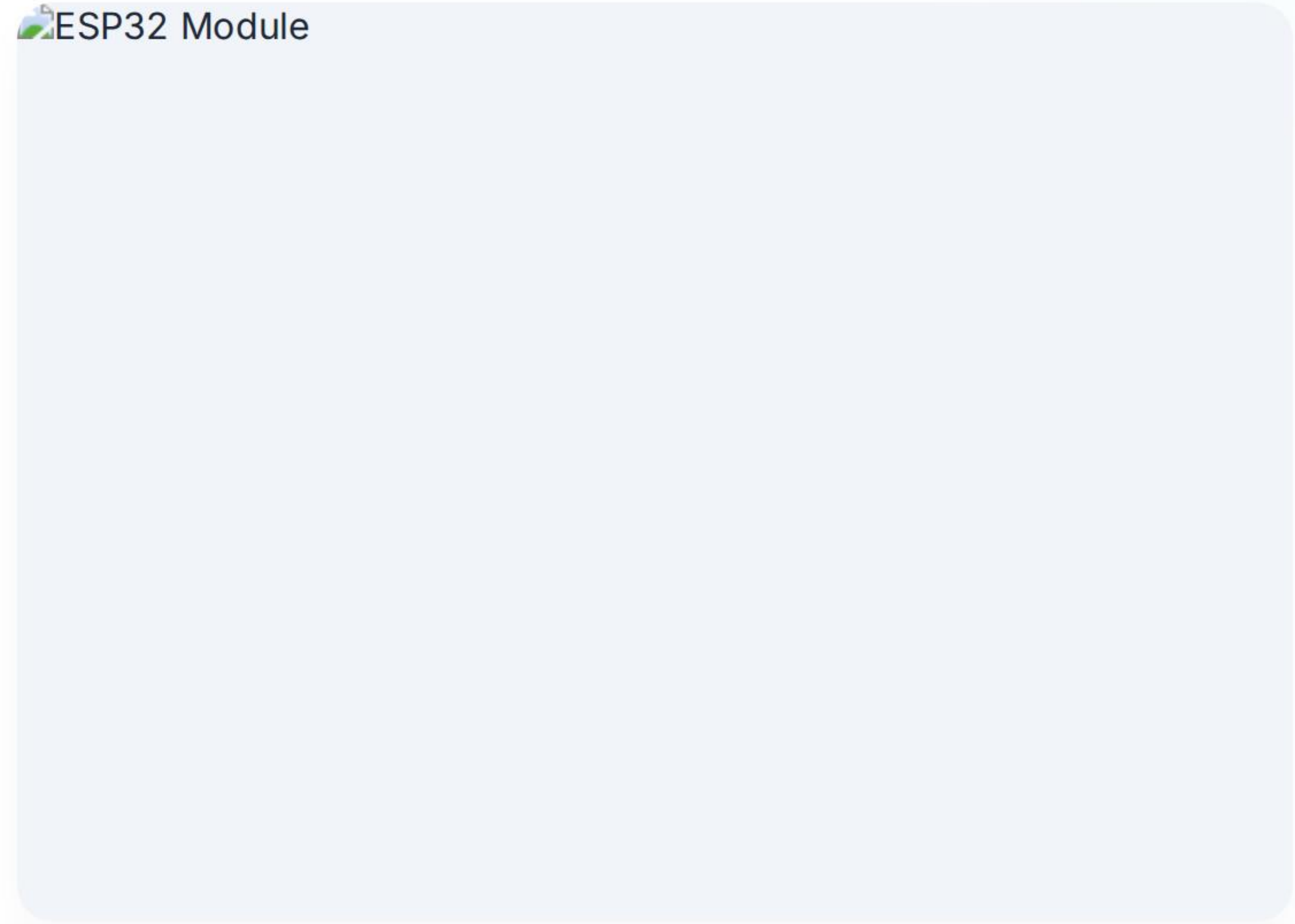
# Hardware: ESP32 Implementation

---

## Native FreeRTOS Layer

Pada ESP32, FreeRTOS bukan hanya opsi, melainkan bagian dari framework ESP-IDF. Arsitektur dual-core-nya memungkinkan tugas dipetakan secara spesifik ke core tertentu.

- Core 0: Menangani Radio (WiFi/BT)
- Core 1: Menangani Aplikasi Pengguna

A light blue rectangular box with rounded corners, serving as a placeholder for an image of an ESP32 module. The text "ESP32 Module" is positioned at the top left of the box, preceded by a small icon of a microcontroller board.

ESP32 Module



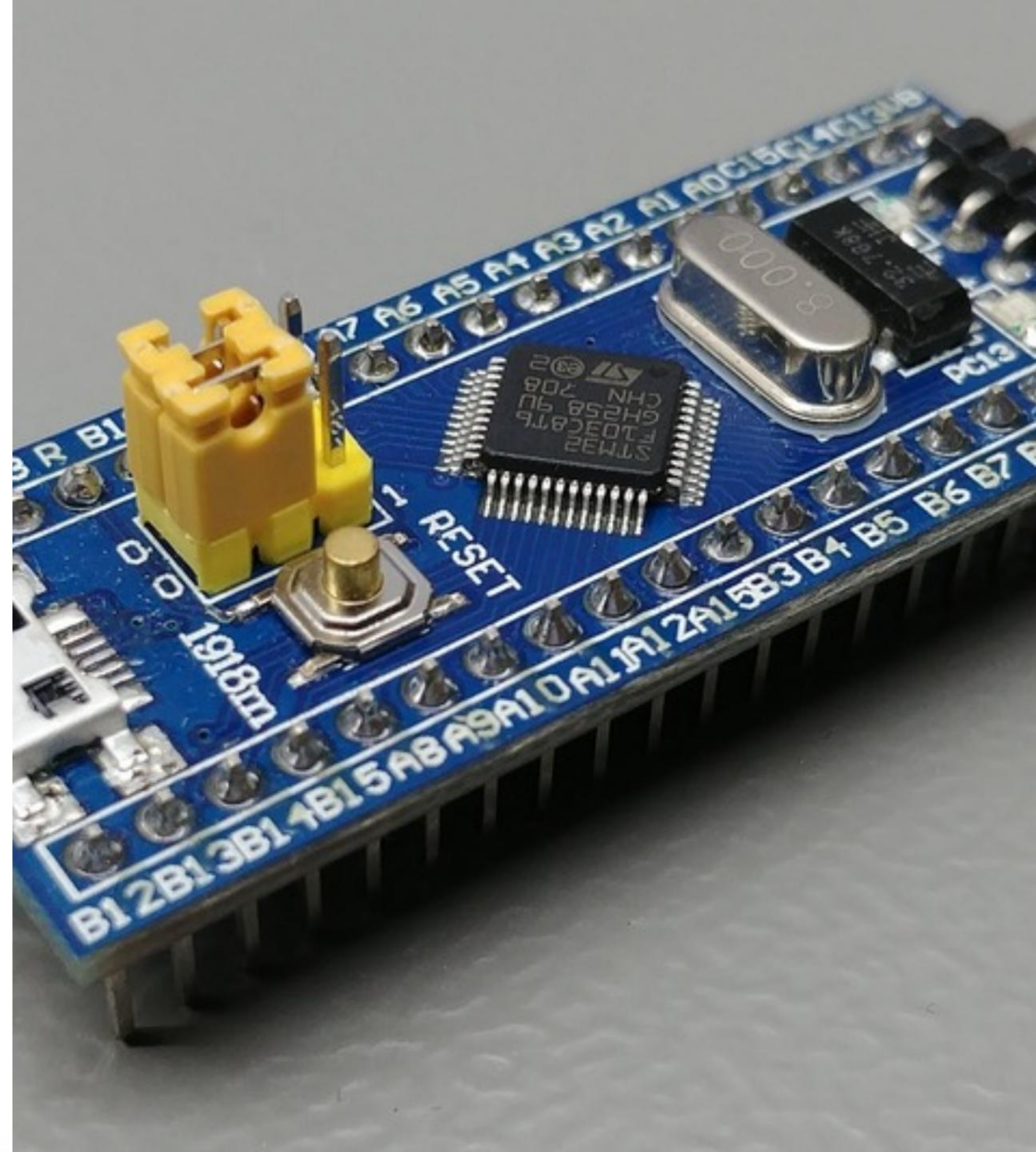
# Hardware: STM32 Focus

---

## Presisi Industri

STM32 menggunakan FreeRTOS untuk aplikasi yang membutuhkan determinisme tinggi. Biasanya dikelola melalui CMSIS-RTOS wrapper untuk standarisasi ARM.

Ideal untuk sistem kendali motor, sensor medis, dan otomasi industri yang memerlukan respon instan.





# Percobaan Praktikum

---

Implementasi Multitasking: LED & Sensor



# Task 1: Kontrol LED (Output)

---



## Visual Heartbeat

Tugas pertama bertanggung jawab melakukan *toggle* pada pin GPIO LED. Menggunakan fungsi `vTaskDelay()`, tugas ini akan "tidur" dan memberikan waktu CPU ke tugas lain tanpa menghentikan sistem.

```
vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
```



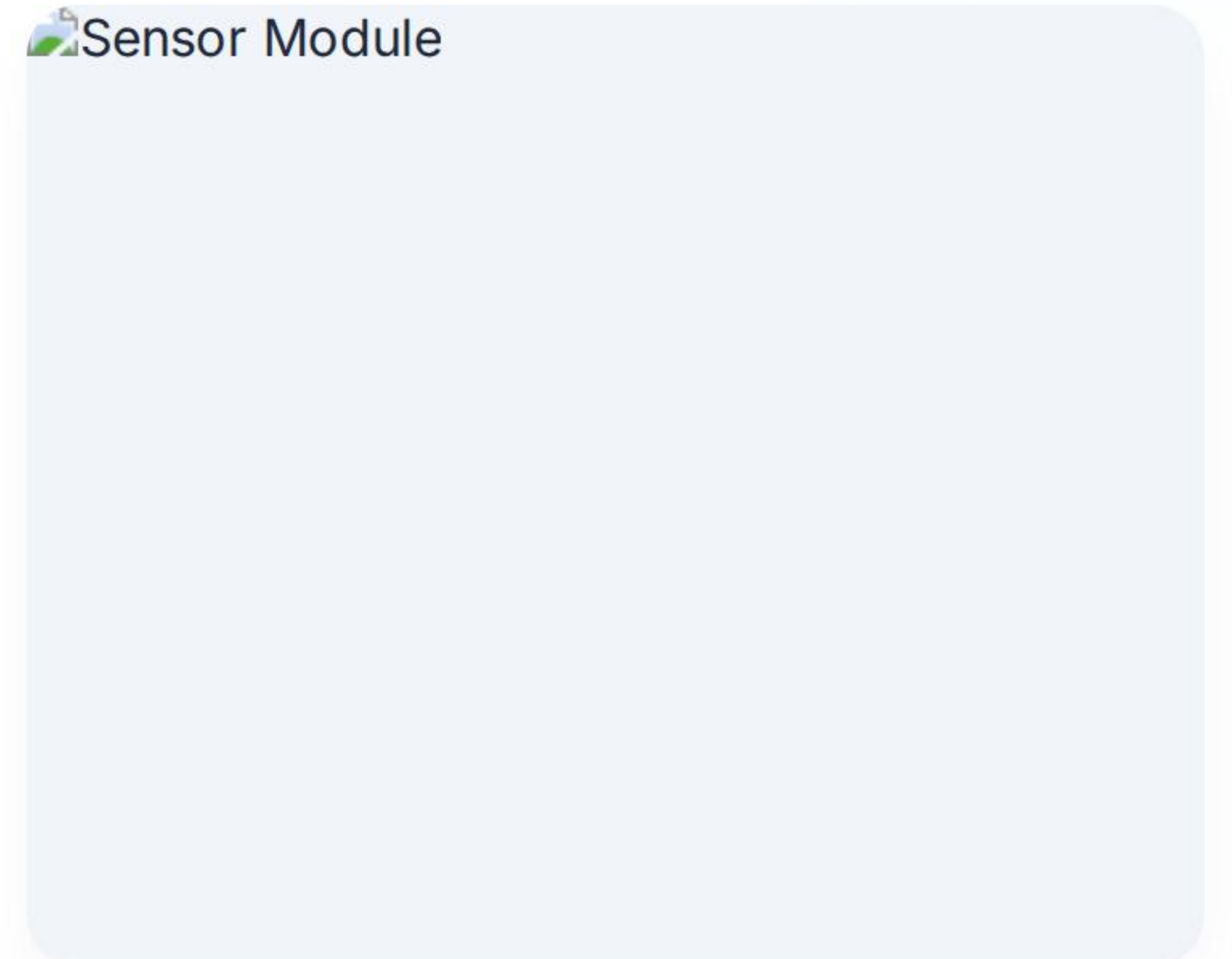
# Task 2: Sensor Reading (Input)

---

## Telemetry Data

Tugas kedua berjalan secara independen untuk mengambil data dari sensor analog/digital. Data ini kemudian dicetak ke Terminal VS Code melalui komunikasi Serial.

Keunggulan utama: Jika pembacaan sensor mengalami hambatan (blocking), tugas LED tetap akan berkedip normal karena dikelola secara terpisah oleh scheduler.



Sensor Module



# Analisis Perbandingan

| Parameter        | Super-Loop (Konvensional) | FreeRTOS (Task-Based)           |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Struktur Kode    | Satu while(1) besar       | Tugas terpisah & Modular        |
| Manajemen Waktu  | Blocking Delay (delay())  | Non-blocking (vTaskDelay())     |
| Respon Prioritas | Urutan baris kode         | Berdasarkan Priority Level      |
| Penggunaan CPU   | Tetap sibuk saat menunggu | Bisa masuk mode hemat saat idle |



# Efisiensi & Determinisme

---

**1ms**

RTOS Tick Rate

**Dual**

Core Utilization

**0.0%**

Blocked Logic

Multitasking dengan FreeRTOS menjamin sistem tetap responsif meski menangani beban komputasi yang berat pada sensor.



# Selesai

Terima kasih atas perhatian Anda.



**Mohammad Aqila Hakim**

Universitas Diponegoro | Sistem Embedded



# Image Sources

---



<https://www.waveshare.com/img/devkit/accBoard/ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO/ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO-details-intro.jpg>

Source: [www.waveshare.com](http://www.waveshare.com)

---

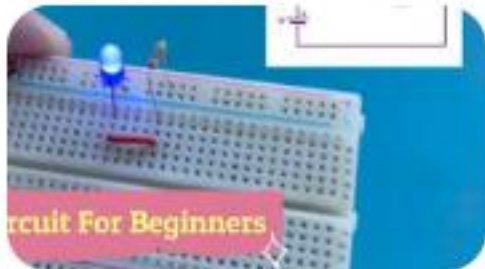


Thumbnail for  
[www.yantronix.in](http://www.yantronix.in)

[https://cdn2.zohoecommerce.com/product-images/BP1.jpg/1414116000000639846/600x600?storefront\\_domain=www.yantronix.in](https://cdn2.zohoecommerce.com/product-images/BP1.jpg/1414116000000639846/600x600?storefront_domain=www.yantronix.in)

Source: [www.yantronix.in](http://www.yantronix.in)

---



<https://i.ytimg.com/vi/Jlj1c3qkUDE/maxresdefault.jpg>

Source: [www.youtube.com](http://www.youtube.com)

---



<https://www.electronics-lab.com/wp-content/uploads/2024/11/002-4.jpg>

Source: [www.electronics-lab.com](http://www.electronics-lab.com)